

[별표 3]

평가항목별 평가기준(제6조 관련)

① 사고지표

※ 사고지표(철도교통사고, 철도안전사고, 운행장애, 사상자) 사고보고 누락이 확인되는 경우 당해년도 평가 총점에서 1건당 5점 감점(최대 10점)

① 철도교통사고

구분	세부사항																																																										
평가목적	충돌·탈선·열차화재, 위험물사고, 건널목사고, 철도교통사상사고 등 열차운행 중 발생한 철도사고 실태 평가																																																										
배 점	철도운영자 14점(목표달성도(p) 7점, 개선도 7점), 철도시설관리자 15점(목표달성도(p) 7.5점, 개선도 7.5점)																																																										
항목특성	정량지표 / 하향지표																																																										
평가방법	계량 절대평가																																																										
평가기준일	평가년도 1월 1일 ~ 12월 31일																																																										
평가내용 (평가산식)	○ 해당기관 ①평가직전 3개년도 평균 철도사고실적과 ②평가직전년도 철도 사고실적에 각각 0.9와 1.2를 곱하여 목표치와 허용치 설정 - 목표치(g) = $0.9 \times \text{①평가년도 직전 3개년도}/\text{②직전년도 철도교통사고 평균}$ - 허용치(t) = $1.2 \times \text{①평가년도 직전 3개년도}/\text{②직전년도 철도교통사고 평균}$ * 직전 3개년도 평균 실적 또는 직전년도 실적이 '0'이거나 '1' 이하인 경우 목표치를 1건, 허용치 1.2건으로 설정 ** 중대사고의 경우 1건당 일반사고 5건의 가중치 적용(철도안전법 시행령 제57조 사항) *** 소수점 3째 자리에서 반올림 ○ 평가직전 3개년도를 기준으로 한 평가결과와 평가직전년도를 기준으로 한 평가결과를 산술평균하여 최종 평가점수 부여																																																										
평점부여 방법	i) 3개년 평균 기준 목표달성도 평점 부여 - a = 평가년도 철도교통사고 건수 - 목표달성도 점수(A) 부여방식 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">평가기준</th><th colspan="2">점수</th></tr> <tr> <th colspan="2"></th><th>철도운영기관</th><th>철도시설관리기관</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">$a \leq g$ (목표치 달성)</td><td>7</td><td>7.5</td></tr> <tr> <td>$g < a \leq t$</td><td>$p - (p \times \frac{a-g}{g})$</td><td>환산점수</td><td>환산점수</td></tr> <tr> <td colspan="2">$a > t$ (허용치 이탈)</td><td>3.5</td><td>3.75</td></tr> </tbody> </table> ii) 3개년 평균 기준 개선도 평점 부여 - $b = \frac{\text{평가년도 직전 3개년도 철도교통사고 평균} - a}{\text{평가년도 직전 3개년도 철도교통사고 평균}} \times 100\%$ - 개선도 점수(B) 부여방식 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">평가기준</th><th colspan="2">점수</th></tr> <tr> <th colspan="2"></th><th>철도운영기관</th><th>철도시설관리기관</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">$b \geq 10\%$</td><td>7.0</td><td>7.50</td></tr> <tr> <td colspan="2">$8\% \leq b < 10\%$</td><td>6.4</td><td>6.85</td></tr> <tr> <td colspan="2">$6\% \leq b < 8\%$</td><td>5.8</td><td>6.20</td></tr> <tr> <td colspan="2">$4\% \leq b < 6\%$</td><td>5.2</td><td>5.55</td></tr> <tr> <td colspan="2">$2\% \leq b < 4\%$</td><td>4.6</td><td>4.90</td></tr> <tr> <td colspan="2">$0\% < b < 2\%$</td><td>4.0</td><td>4.25</td></tr> <tr> <td colspan="2">$b \leq 0\%$</td><td>3.5</td><td>3.75</td></tr> </tbody> </table>			평가기준		점수				철도운영기관	철도시설관리기관	$a \leq g$ (목표치 달성)		7	7.5	$g < a \leq t$	$p - (p \times \frac{a-g}{g})$	환산점수	환산점수	$a > t$ (허용치 이탈)		3.5	3.75	평가기준		점수				철도운영기관	철도시설관리기관	$b \geq 10\%$		7.0	7.50	$8\% \leq b < 10\%$		6.4	6.85	$6\% \leq b < 8\%$		5.8	6.20	$4\% \leq b < 6\%$		5.2	5.55	$2\% \leq b < 4\%$		4.6	4.90	$0\% < b < 2\%$		4.0	4.25	$b \leq 0\%$		3.5	3.75
평가기준		점수																																																									
		철도운영기관	철도시설관리기관																																																								
$a \leq g$ (목표치 달성)		7	7.5																																																								
$g < a \leq t$	$p - (p \times \frac{a-g}{g})$	환산점수	환산점수																																																								
$a > t$ (허용치 이탈)		3.5	3.75																																																								
평가기준		점수																																																									
		철도운영기관	철도시설관리기관																																																								
$b \geq 10\%$		7.0	7.50																																																								
$8\% \leq b < 10\%$		6.4	6.85																																																								
$6\% \leq b < 8\%$		5.8	6.20																																																								
$4\% \leq b < 6\%$		5.2	5.55																																																								
$2\% \leq b < 4\%$		4.6	4.90																																																								
$0\% < b < 2\%$		4.0	4.25																																																								
$b \leq 0\%$		3.5	3.75																																																								

	* 평가년도(a) 건수가 0이면 개선도 점수 만점, 3개년 평균건수보다 많으면 최하점 iii) 3개년 평균 기준 점수 : 목표달성도 점수(A) + 개선도 점수(B) → ① iv) 직전년도 기준 목표달성도 평점 부여(C) 산식은 i)의 과정과 동일 v) 직전년도 기준 개선도 평점 부여(D) 산식은 ii)의 과정과 동일 vi) 직전년도 기준 점수 : 목표달성도 점수(C) + 개선도 점수(D) → ② vii) 최종평가점수 = $\frac{(\textcircled{1} + \textcircled{2})}{2}$ {3개년 평균 기준 점수(①)과 직전년도 기준 점수(②)의 산술평균} * 최하점은 철도교통사고 배점의 1/2 보장
항목구성	○ 『철도사고·장애, 철도차량고장 등에 따른 의무보고 및 철도안전 자율보고에 관한 지침』 별표 3
실적확인	○ 철도운영 및 시설관리기관에서 공문 제출, 철도사고보고시스템을 통해 확인 - 자살사고는 제외 - 운영기관이 사고실적에 대하여 미 귀책사유임을 충분히 입증하는 경우 해당 건은 평가에서 제외 - 공동운영 구간에서 발생한 사고실적은 해당기관 간 협의를 통하여 정한 비율을 반영 (미 협의에 따른 중재기준 : 해당 건에 관련된 기관수로 나눈 비율을 적용)

② 철도안전사고

구분	세부사항																											
평가목적	철도화재사고, 철도시설파손사고, 철도안전사상사고 및 기타 안전사고 등 철도 시설관리와 관련된 철도사고 실태 평가																											
배 점	철도운영자 8점(목표달성도(p) 4점, 개선도 4점) 철도시설관리자 10점(목표달성도(p) 5점, 개선도 5점)																											
항목특성	정량지표 / 하향지표																											
평가방법	계량 절대평가																											
평가기준일	평가년도 1월 1일 ~ 12월 31일																											
평가내용 (평가산식)	○ 해당기관 ①평가직전 3개년도 평균 철도사고실적과 ②평가직전년도 철도사고실적에 각각 0.9와 1.2를 곱하여 목표치와 허용치 설정 - 목표치(g) = 0.9 × ①평가년도 직전 3개년도/②직전년도 철도안전사고 평균 - 허용치(t) = 1.2 × ①평가년도 직전 3개년도/②직전년도 철도안전사고 평균 * 직전 3개년도 평균 실적 또는 직전년도 실적이 '0'이거나 '1' 이하인 경우 목표치를 1건, 허용치 12건으로 설정 ** 소수점 3째 자리에서 반올림 ○ 평가직전 3개년도를 기준으로 한 평가결과와 평가직전년도를 기준으로 한 평가결과를 산술평균하여 최종 평가점수 부여																											
평점부여 방법	i) 3개년 평균 기준 목표달성도 평점 부여																											
	- a = 평가년도 철도안전사고 건수																											
	- 목표달성도 점수(A) 부여방식																											
	<table><tr><th colspan="2" rowspan="2">평가기준</th><th colspan="2">점수</th></tr><tr><th>철도운영기관</th><th>철도시설관리기관</th></tr><tr><td colspan="2">a ≤ g (목표치 달성)</td><td>4.0</td><td>5.0</td></tr><tr><td>g < a ≤ t</td><td>$p - (p \times \frac{a-g}{g})$</td><td>환산점수</td><td>환산점수</td></tr><tr><td colspan="2">a > t (허용치 이탈)</td><td>2.0</td><td>2.5</td></tr></table>			평가기준		점수		철도운영기관	철도시설관리기관	a ≤ g (목표치 달성)		4.0	5.0	g < a ≤ t	$p - (p \times \frac{a-g}{g})$	환산점수	환산점수	a > t (허용치 이탈)		2.0	2.5							
	평가기준		점수																									
			철도운영기관	철도시설관리기관																								
	a ≤ g (목표치 달성)		4.0	5.0																								
	g < a ≤ t	$p - (p \times \frac{a-g}{g})$	환산점수	환산점수																								
	a > t (허용치 이탈)		2.0	2.5																								
	ii) 3개년 평균 기준 개선도 평점 부여																											
- $b = \frac{\text{평가년도 직전 3개년 철도안전사고 평균} - a}{\text{평가년도 직전 3개년 철도안전사고 평균}} \times 100\%$																												
- 개선도 점수(B) 부여방식																												
<table><tr><th rowspan="2">평가기준</th><th colspan="2">점수</th></tr><tr><th>철도운영기관</th><th>철도시설관리기관</th></tr><tr><td>b ≥ 10%</td><td>4.00</td><td>5.0</td></tr><tr><td>8% ≤ b < 10%</td><td>3.65</td><td>4.6</td></tr><tr><td>6% ≤ b < 8%</td><td>3.30</td><td>4.2</td></tr><tr><td>4% ≤ b < 6%</td><td>2.95</td><td>3.8</td></tr><tr><td>2% ≤ b < 4%</td><td>2.60</td><td>3.4</td></tr><tr><td>0% < b < 2%</td><td>2.25</td><td>3.0</td></tr><tr><td>b ≤ 0%</td><td>2.00</td><td>2.5</td></tr></table>			평가기준	점수		철도운영기관	철도시설관리기관	b ≥ 10%	4.00	5.0	8% ≤ b < 10%	3.65	4.6	6% ≤ b < 8%	3.30	4.2	4% ≤ b < 6%	2.95	3.8	2% ≤ b < 4%	2.60	3.4	0% < b < 2%	2.25	3.0	b ≤ 0%	2.00	2.5
평가기준	점수																											
	철도운영기관	철도시설관리기관																										
b ≥ 10%	4.00	5.0																										
8% ≤ b < 10%	3.65	4.6																										
6% ≤ b < 8%	3.30	4.2																										
4% ≤ b < 6%	2.95	3.8																										
2% ≤ b < 4%	2.60	3.4																										
0% < b < 2%	2.25	3.0																										
b ≤ 0%	2.00	2.5																										
* 평가년도(a) 건수가 0이면 개선도 점수 만점, 3개년 평균건수보다 많으면 최하점																												
iii) 3개년 평균 기준 점수 : 목표달성도 점수(A) + 개선도 점수(B) → ①																												
iv) 직전년도 기준 목표달성도 평점 부여(C) 산식은 i)의 과정과 동일																												
v) 직전년도 기준 개선도 평점 부여(D) 산식은 ii)의 과정과 동일																												
vi) 직전년도 기준 점수 : 목표달성도 점수(C) + 개선도 점수(D) → ②																												
vii) 최종평가점수 = $\frac{①+②}{2}$ {3개년 평균 기준 점수(①)과 직전년도 기준 점수(②)의 산술평균}																												
* 최하점은 철도안전사고 배점의 1/2 보장																												
항목구성	○ 『철도사고·장애, 철도차량고장 등에 따른 의무보고 및 철도안전 자율보고에 관한 지침』 별표 3																											
실적확인	○ 철도운영 및 시설관리기관에서 공문 제출, 철도사고보고시스템을 통해 확인 - 자살사고는 제외																											

	- 운영기관이 사고실적에 대하여 미 귀책사유임을 충분히 입증하는 경우 해당 건은 평가에서 제외 - 공동운영 구간에서 발생한 사고실적은 해당기관 간 협의를 통하여 정한 비율을 반영 (미 협의에 따른 중재기준 : 해당 건에 관련된 기관수로 나눈 비율을 적용)
--	---

③ 운행장애

구분	세부사항																											
평가목적	도시전동차·고속열차 20분, 일반여객열차 30분, 화물열차 60분 이상 지연 및 관제의 승인을 받지 않은 무정차통과 실태 평가																											
배 점	철도운영자 8점(목표달성도(p) 4점, 개선도 4점) 철도시설관리자 10점(목표달성도(p) 5점, 개선도 5점)																											
항목특성	정량지표 / 하향지표																											
평가방법	계량 절대평가																											
평가기준일	평가년도 1월 1일 ~ 12월 31일																											
평가내용 (평가산식)	○ 해당기관 ①평가직전 3개년도 평균 운행장애 실적과 ②평가직전년도 운행장애 실적에 각각 0.9와 1.2를 곱하여 목표치와 허용치 설정 - 목표치(g) = 0.9 × ①평가년도 직전 3개년도/②직전년도 운행장애 평균 - 허용치(t) = 1.2 × ①평가년도 직전 3개년도/②직전년도 운행장애 평균 * 직전 3개년도 평균 실적 또는 직전년도 실적이 '0'이거나 '1' 이하인 경우 목표치를 1건, 허용치 12건으로 설정 ** 소수점 3째 자리에서 반올림 ○ 평가직전 3개년도를 기준으로 한 평가결과와 평가직전년도를 기준으로 한 평가결과를 산술평균하여 최종 평가점수 부여																											
평점부여 방법	i) 3개년 평균 기준 목표달성도 평점 부여																											
	- a = 평가년도 운행·장애 건수																											
	- 목표달성도 점수(A) 부여방식																											
	<table><tr><th colspan="2" rowspan="2">평가기준</th><th colspan="2">점수</th></tr><tr><th>철도운영기관</th><th>철도시설관리기관</th></tr><tr><td colspan="2">a ≤ g (목표치 달성)</td><td>4.0</td><td>5.0</td></tr><tr><td>g < a ≤ t</td><td>$p - (p \times \frac{a - g}{g})$</td><td>환산점수</td><td>환산점수</td></tr><tr><td colspan="2">a > t (허용치 이탈)</td><td>2.0</td><td>2.5</td></tr></table>			평가기준		점수		철도운영기관	철도시설관리기관	a ≤ g (목표치 달성)		4.0	5.0	g < a ≤ t	$p - (p \times \frac{a - g}{g})$	환산점수	환산점수	a > t (허용치 이탈)		2.0	2.5							
	평가기준		점수																									
			철도운영기관	철도시설관리기관																								
	a ≤ g (목표치 달성)		4.0	5.0																								
	g < a ≤ t	$p - (p \times \frac{a - g}{g})$	환산점수	환산점수																								
	a > t (허용치 이탈)		2.0	2.5																								
	ii) 3개년 평균 기준 개선도 평점 부여																											
- $b = \frac{\text{평가년도 직전 3개년 운행장애 평균} - a}{\text{평가년도 직전 3개년 운행장애 평균}} \times 100\%$																												
- 개선도 점수(B) 부여방식																												
<table><tr><th rowspan="2">평가기준</th><th colspan="2">점수</th></tr><tr><th>철도운영기관</th><th>철도시설관리기관</th></tr><tr><td>b ≥ 10%</td><td>4.00</td><td>5.0</td></tr><tr><td>8% ≤ b < 10%</td><td>3.65</td><td>4.6</td></tr><tr><td>6% ≤ b < 8%</td><td>3.30</td><td>4.2</td></tr><tr><td>4% ≤ b < 6%</td><td>2.95</td><td>3.8</td></tr><tr><td>2% ≤ b < 4%</td><td>2.60</td><td>3.4</td></tr><tr><td>0% < b < 2%</td><td>2.25</td><td>3.0</td></tr><tr><td>b ≤ 0%</td><td>2.00</td><td>2.5</td></tr></table>			평가기준	점수		철도운영기관	철도시설관리기관	b ≥ 10%	4.00	5.0	8% ≤ b < 10%	3.65	4.6	6% ≤ b < 8%	3.30	4.2	4% ≤ b < 6%	2.95	3.8	2% ≤ b < 4%	2.60	3.4	0% < b < 2%	2.25	3.0	b ≤ 0%	2.00	2.5
평가기준	점수																											
	철도운영기관	철도시설관리기관																										
b ≥ 10%	4.00	5.0																										
8% ≤ b < 10%	3.65	4.6																										
6% ≤ b < 8%	3.30	4.2																										
4% ≤ b < 6%	2.95	3.8																										
2% ≤ b < 4%	2.60	3.4																										
0% < b < 2%	2.25	3.0																										
b ≤ 0%	2.00	2.5																										
* 평가년도(a) 건수가 0이면 개선도 점수 만점, 3개년 평균건수보다 많으면 최하점																												
iii) 3개년 평균 기준 점수 : 목표달성도 점수(A) + 개선도 점수(B) → ①																												
iv) 직전년도 기준 목표달성도 평점 부여(C) 산식은 i)의 과정과 동일																												
v) 직전년도 기준 개선도 평점 부여(D) 산식은 ii)의 과정과 동일																												
vi) 직전년도 기준 점수 : 목표달성도 점수(C) + 개선도 점수(D) → ②																												
vii) 최종평가점수 = $\frac{(\text{①} + \text{②})}{2}$ {3개년 평균 기준 점수(①)과 직전년도 기준 점수(②)의 산술평균}																												
* 최하점은 운행·장애 배점의 1/2 보장																												
항목구성	○ 『철도사고·장애, 철도차량고장 등에 따른 의무보고 및 철도안전 자율보고에 관한 지침』 별표 3																											
실적확인	○ 철도운영 및 시설관리기관에서 공문 제출, 철도사고보고시스템을 통해 확인																											

	- 운영기관이 장애실적에 대하여 미 귀책사유임을 충분히 입증하는 경우 해당 건은 평가에서 제외 - 공동운영 구간에서 발생한 장애실적은 해당기관 간 협의를 통하여 정한 비율을 반영 (미 협의에 따른 중재기준 : 해당 건에 관련된 기관수로 나눈 비율을 적용)
--	---

④ 사상자

구분	세부사항																																			
평가목적	철도교통사고와 철도안전사고에 의한 여객, 공중, 직원의 사상자 실태 평가																																			
배 점	철도운영자 10점(목표달성도(p) 5.0점, 개선도 5.0점) 철도시설관리자 10점(목표달성도(p) 5.0점, 개선도 5.0점)																																			
항목특성	정량지표 / 하향지표																																			
평가방법	계량 절대평가																																			
평가기준일	평가년도 1월 1일 ~ 12월 31일																																			
평가내용 (평가산식)	○ 사고에 따른 사망자, 부상자에 가중치를 부여하여 환산 - 사상자 = 사망자(인원수×1.0) + 부상자(인원수×0.05) ○ 해당기관 ①평가직전 3개년도 평균 사상자와 ②평가직전년도 사상자에 각각 0.9와 1.2를 곱하여 목표치와 허용치 설정 - 목표치(g) = 0.9 × ①평가년도 직전 3개년도/②직전년도 사상자 평균 - 허용치(t) = 1.2 × ①평가년도 직전 3개년도/②직전년도 사상자 평균 * 직전 3개년도 평균 실적 또는 직전년도 실적이 '0'이거나 '1' 이하인 경우 목표치를 1건, 허용치 1.2건으로 설정 ** 소수점 3째 자리에서 반올림 ○ 평가직전 3개년도를 기준으로 한 평가결과와 평가직전년도를 기준으로 한 평가결과를 산술평균하여 최종 평가점수 부여																																			
평점부여 방법	i) 3개년 평균 기준 목표달성도 평점 부여																																			
	- a = (사망자 수) + (부상자 수 × 0.05)																																			
	- 목표달성도 점수(A) 부여방식																																			
	<table><tr><th colspan="2" rowspan="2">평가기준</th><th colspan="2">점수</th></tr><tr><th>철도운영기관</th><th>철도시설관리기관</th></tr><tr><td colspan="2">a ≤ g (목표치 달성)</td><td>5.0</td><td>5.0</td></tr><tr><td>g < a ≤ t</td><td>$p-(p \times \frac{a-g}{g})$</td><td>환산점수</td><td>환산점수</td></tr><tr><td colspan="2">a > t (허용치 이탈)</td><td>2.50</td><td>2.50</td></tr></table>			평가기준		점수		철도운영기관	철도시설관리기관	a ≤ g (목표치 달성)		5.0	5.0	g < a ≤ t	$p-(p \times \frac{a-g}{g})$	환산점수	환산점수	a > t (허용치 이탈)		2.50	2.50															
	평가기준		점수																																	
			철도운영기관	철도시설관리기관																																
	a ≤ g (목표치 달성)		5.0	5.0																																
	g < a ≤ t	$p-(p \times \frac{a-g}{g})$	환산점수	환산점수																																
	a > t (허용치 이탈)		2.50	2.50																																
	ii) 3개년 평균 기준 개선도 평점 부여																																			
- b = $\frac{\text{평가년도 직전 3개년 등가사망 환산 평균} - a}{\text{평가년도 직전 3개년 등가사망 환산 평균}} \times 100\%$																																				
- 개선도 점수(B) 부여방식																																				
<table><tr><th colspan="2" rowspan="2">평가기준</th><th colspan="2">점수</th></tr><tr><th>철도운영기관</th><th>철도시설관리기관</th></tr><tr><td colspan="2">b ≥ 10%</td><td>5.0</td><td>5.0</td></tr><tr><td colspan="2">8% ≤ b < 10%</td><td>4.6</td><td>4.6</td></tr><tr><td colspan="2">6% ≤ b < 8%</td><td>4.2</td><td>4.2</td></tr><tr><td colspan="2">4% ≤ b < 6%</td><td>3.8</td><td>3.8</td></tr><tr><td colspan="2">2% ≤ b < 4%</td><td>3.4</td><td>3.4</td></tr><tr><td colspan="2">0% < b < 2%</td><td>3.0</td><td>3.0</td></tr><tr><td colspan="2">b ≤ 0%</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr></table>			평가기준		점수		철도운영기관	철도시설관리기관	b ≥ 10%		5.0	5.0	8% ≤ b < 10%		4.6	4.6	6% ≤ b < 8%		4.2	4.2	4% ≤ b < 6%		3.8	3.8	2% ≤ b < 4%		3.4	3.4	0% < b < 2%		3.0	3.0	b ≤ 0%		2.5	2.5
평가기준		점수																																		
		철도운영기관	철도시설관리기관																																	
b ≥ 10%		5.0	5.0																																	
8% ≤ b < 10%		4.6	4.6																																	
6% ≤ b < 8%		4.2	4.2																																	
4% ≤ b < 6%		3.8	3.8																																	
2% ≤ b < 4%		3.4	3.4																																	
0% < b < 2%		3.0	3.0																																	
b ≤ 0%		2.5	2.5																																	
* 평가년도(a) 건수가 0이면 개선도 점수 만점, 3개년 평균건수보다 많으면 최하점																																				
iii) 3개년 평균 기준 점수 : 목표달성도 점수(A) + 개선도 점수(B) → ①																																				
iv) 직전년도 기준 목표달성도 평점 부여(C) 산식은 i)의 과정과 동일																																				
v) 직전년도 기준 개선도 평점 부여(D) 산식은 ii)의 과정과 동일																																				
vi) 직전년도 기준 점수 : 목표달성도 점수(C) + 개선도 점수(D) → ②																																				
vii) 최종평가점수 = $\frac{(\text{①} + \text{②})}{2}$ {3개년 평균 기준 점수(①)과 직전년도 기준 점수(②)의 산술평균}																																				

	* 최하점은 사상자 배점의 1/2 보장 viii) 3개년 평균 0건인 기관에서 부상자 1명 발생 시 산식에 관계없이 2.5점 감점 ※ 사망자 발생 또는 부상자 2명 이상의 경우 기존 산식 적용
항목구성	○ 『철도사고·장애, 철도차량고장 등에 따른 의무보고 및 철도안전 자율보고에 관한 지침』 별표 3
실적확인	○ 철도운영 및 시설관리기관에서 공문 제출, 철도사고보고시스템을 통해 확인 - 자살사고는 제외 - 운영기관이 사고실적에 대하여 미 귀책사유임을 충분히 입증하는 경우 해당 건은 평가에서 제외 - 공동운영 구간에서 발생한 사고실적은 해당기관 간 협의를 통하여 정한 비율을 반영 (미 협의에 따른 중재기준 : 해당 건에 관련된 기관수로 나눈 비율을 적용)

② 안전투자

① 집행실적달성율

구분	세부사항																																		
평가목적	철도차량교체비, 철도시설개량비, 안전설비설치비, 철도안전교육훈련비, 철도안전연구개발비, 철도안전홍보비, 기타 비용 등 안전투자 집행 실태 평가 * 철도안전투자 공시 작성지침(국토교통부 훈령 제1165호) 제10조부터 제16조까지의 항목이며, 철도안전종합계획에 제출된 계획 및 연차별 시행계획의 실적으로 평가																																		
배 점	철도운영자 12점																																		
항목특성	정량지표 / 상항지표																																		
평가방법	계량 절대평가																																		
평가기준일	평가년도 1월 1일 ~ 12월 31일																																		
평가내용 (평가산식)	○ 최근 3개년도 안전투자예산 계획 대비 집행실적 달성율 - $a = \text{철도차량교체비} + \text{철도시설개량비} + \text{안전설비설치비} + \text{철도안전교육훈련비} + \text{철도안전연구개발비} + \text{철도안전홍보비} + \text{기타비용}$ - $\text{집행율}(\alpha) = \frac{\text{최근3년간}a\text{의 집행실적}}{\text{최근3년간}a\text{의 투자계획}}$ * 피평가기관이 사전에 제출된 계획대로 이행하였으나 낙찰차액 등의 사유로 실적에서 금액상 차이가 발생하는 경우 피평가기관이 입찰공고문(예정가격표기)을 포함하여 품질·수량 등에 이상이 없다는 충분한 소명자료를 제출할 경우 해당 내용을 평가기관이 검토하여 반영 여부를 결정 ** 소수점 3째 자리에서 반올림																																		
평점부여 방법	○ 집행실적율 평점 부여 <table border="1"> <thead> <tr> <th>기준</th><th>점수</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$\text{집행율}(\alpha) \geq 100\%$</td><td>12.0</td></tr> <tr> <td>$97\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 100\%$</td><td>11.6</td></tr> <tr> <td>$94\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 97\%$</td><td>11.2</td></tr> <tr> <td>$91\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 94\%$</td><td>10.8</td></tr> <tr> <td>$88\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 91\%$</td><td>10.4</td></tr> <tr> <td>$85\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 88\%$</td><td>10.0</td></tr> <tr> <td>$82\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 85\%$</td><td>9.6</td></tr> <tr> <td>$79\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 82\%$</td><td>9.2</td></tr> <tr> <td>$76\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 79\%$</td><td>8.8</td></tr> <tr> <td>$73\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 76\%$</td><td>8.4</td></tr> <tr> <td>$70\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 73\%$</td><td>8.0</td></tr> <tr> <td>$67\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 70\%$</td><td>7.6</td></tr> <tr> <td>$64\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 67\%$</td><td>7.2</td></tr> <tr> <td>$61\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 64\%$</td><td>6.8</td></tr> <tr> <td>$58\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 61\%$</td><td>6.4</td></tr> <tr> <td>$\text{집행율}(\alpha) < 58\%$</td><td>6.0</td></tr> </tbody> </table> * 최하점수는 집행실적달성율 배점의 1/2 보장	기준	점수	$\text{집행율}(\alpha) \geq 100\%$	12.0	$97\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 100\%$	11.6	$94\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 97\%$	11.2	$91\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 94\%$	10.8	$88\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 91\%$	10.4	$85\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 88\%$	10.0	$82\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 85\%$	9.6	$79\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 82\%$	9.2	$76\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 79\%$	8.8	$73\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 76\%$	8.4	$70\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 73\%$	8.0	$67\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 70\%$	7.6	$64\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 67\%$	7.2	$61\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 64\%$	6.8	$58\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 61\%$	6.4	$\text{집행율}(\alpha) < 58\%$	6.0
기준	점수																																		
$\text{집행율}(\alpha) \geq 100\%$	12.0																																		
$97\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 100\%$	11.6																																		
$94\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 97\%$	11.2																																		
$91\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 94\%$	10.8																																		
$88\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 91\%$	10.4																																		
$85\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 88\%$	10.0																																		
$82\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 85\%$	9.6																																		
$79\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 82\%$	9.2																																		
$76\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 79\%$	8.8																																		
$73\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 76\%$	8.4																																		
$70\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 73\%$	8.0																																		
$67\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 70\%$	7.6																																		
$64\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 67\%$	7.2																																		
$61\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 64\%$	6.8																																		
$58\% \leq \text{집행율}(\alpha) < 61\%$	6.4																																		
$\text{집행율}(\alpha) < 58\%$	6.0																																		
항목구성	○ 철도안전투자공시 작성지침의 안전투자 항목																																		
실적확인	○ 철도안전시행계획의 예산 및 실적(철도운영기관 공문)																																		

② 매출액 대비 안전투자예산 비율

구분	세부사항		
평가목적	매출액 중 안전투자예산(철도차량교체비, 철도시설개량비, 안전설비설치비, 철도안전교육훈련비, 철도안전연구개발비, 철도안전홍보비, 기타 비용) 비율 평가 * 매출액 및 안전투자예산 중 국비, 지방비(시비)는 제외		
배점(P)	철도운영자 3점		
항목특성	정량지표 / 상향지표		
평가방법	계량 절대평가		
평가기준일	평가년도 1월 1일 ~ 12월 31일		
평가내용 (평가산식)	○ 평가직전년도 매출액 대비 평가년도 안전투자계획 비율 - a = 철도차량교체비 + 철도시설개량비 + 안전설비설치비 + 철도안전교육훈련비 + 철도안전연구개발비 + 철도안전홍보비 + 기타비용 - $\text{비율}(\alpha) = \frac{\text{평가년도 } a \text{ 투자계획}}{\text{평가 직전년도 매출액}} \times 100\%$ ** 소수점 3째 자리에서 반올림		
평점부여 방법	○ 매출액 대비 안전투자예산비율 평점 부여		
	매출액(자체수입)	기준	점수
	5,000억원 이상	$\text{비율}(\alpha) \geq 5.0\%$	3.0
		$4.5\% \leq \text{비율}(\alpha) < 5.0\%$	2.7
		$4.0\% \leq \text{비율}(\alpha) < 4.5\%$	2.4
		$3.5\% \leq \text{비율}(\alpha) < 4.0\%$	2.1
		$3.0\% \leq \text{비율}(\alpha) < 3.5\%$	1.8
		$\text{비율}(\alpha) < 3.0\%$	1.5
	1,000억원이상 ~ 5,000억원 미만	$\text{비율}(\alpha) \geq 6.0\%$	3.0
		$5.5\% \leq \text{비율}(\alpha) < 6.0\%$	2.7
		$5.0\% \leq \text{비율}(\alpha) < 5.5\%$	2.4
		$4.5\% \leq \text{비율}(\alpha) < 5.0\%$	2.1
		$4.0\% \leq \text{비율}(\alpha) < 4.5\%$	1.8
		$\text{비율}(\alpha) < 4.0\%$	1.5
	1,000억원 미만	$\text{비율}(\alpha) \geq 7.0\%$	3.0
		$6.5\% \leq \text{비율}(\alpha) < 7.0\%$	2.7
		$6.0\% \leq \text{비율}(\alpha) < 6.5\%$	2.4
		$5.5\% \leq \text{비율}(\alpha) < 6.0\%$	2.1
$5.0\% \leq \text{비율}(\alpha) < 5.5\%$		1.8	
$\text{비율}(\alpha) < 5.0\%$		1.5	
* 최하점수는 매출액 대비 안전투자예산 비율 배점의 1/2 보장			
항목구성	○ 경영공시 및 안전투자공시 자료		
실적확인	○ 매출액, 안전투자예산, 비율(철도운영기관 공문)		

③ 안전관리

① 안전성숙도

구분	세부사항			
평가목적	'철도안전관리 수준평가 시행지침' 별표 4에 따라 철도안전업무수행자등에 대한 안전관리 인식과 행동 수준을 평가			
배점(P)	철도운영자 35점 철도시설관리자 40점			
항목특성	정성지표 / 상향지표			
평가방법	비계량 절대평가(면담평가)			
평가기준일	평가년도 1월 1일 ~ 12월 31일			
평가내용	세부항목	세부평가내용	세부배점	
			철도 운영자	철도 시설관리자
	안전문화인식 (면담, 12개 항목)	리더십, 안전의식, 의사소통, 교육훈련, 안전조직, 성과/동기, 위험관리, 절차준수, 사고조사, 개선 및 조치, 협력사 관리, 위험인지 및 안전개선	20	20
	안전활동실적 (서류, 10개 항목)	철도안전경영, 문서화, 위험관리, 요구사항 준수, 내부점검, 사고조사 및 보고, 비상대응, 교육훈련, 안전정보, 안전문화	15	20
평점부여 방법	○ 인식 및 행동 수준 평가 : 안전관리체계를 수행하는 구성원들의 인식 및 행동에 대한 수준을 5단계로 평가			
	수준 (점수)	평가기준		
	탁월 (5)	<탁월한 인식/자발적인 행동> 안전관리체계에 대한 탁월한 인식과 행동수준이 조직 전반에 걸쳐 쉽게 확인되며, 안전관리 개선에 대한 노력이 전사적으로 일상화되어 시행되고 있음		
	우수 (4)	<우수한 인식/개선적인 행동> 안전관리체계에 대한 인식과 행동수준이 우수하여, 규정이나 절차에서 정한 것 외에도 안전관리 개선을 위한 다양한 노력을 개인적으로나 조직적으로 기울인 사례가 있음		
	보통 (3)	<보통의 인식/규정 중심적인 행동> 안전관리체계에 대한 인식과 행동수준이 적절하게 확인되며, 업무를 문서에 의한 규정 및 절차에 따라 수행하고 있음		
	미흡 (2)	<미흡한 인식/일관성이 결여된 행동> 안전관리체계에 대한 인식과 행동수준이 미흡하며, 업무와 규정 및 절차에 대한 연관성을 이해하지 못함		
	부적합 (1)	<부재한 인식/부적절한 행동> 안전관리체계에 대한 이해와 인식이 부재하며, 업무 과정상 정해진 규정이나 절차가 무시되고 간과됨		
항목구성	○ 안전문화인식, 안전활동실적 2개 분류로 구성			
실적확인	○ 안전문화인식은 평가반이 면담평가 ○ 안전활동실적은 피평가기관이 제출한 공문으로 확인(필요시 추가자료 요청)			

② 정기검사 이행실적

구분	세부사항														
평가목적	평가년도 정기검사에서 발행된 시정명령의 처분내용과 직전년도 발행된 시정조치의 이행실태 평가														
배점(P)	철도운영자 10점(처분내용 5점, 이행실적 5점) 철도시설관리자 15점(처분내용 7.5점, 이행실적 7.5점)														
항목특성	정량지표 / 하향지표														
평가방법	정량 절대평가														
평가기준일	시정명령 처분내용 : 평가년도 철도안전관리체계 정기검사 시정조치 이행실적 : 평가 직전년도에 발행된 시정명령 중 평가년도 12.31일까지 시정요구에 대한 실적(평가기관에서 확인 완료된 실적)														
평가내용	○ 처분내용 평가 : 시정명령으로 발급된 처분내용 중 아래의 위반사항에 따라 가중치를 부여 후 정기검사 일수로 나눈 값 적용(단, 중복일 경우 높은 가중치 적용하며, 개선권고 사항은 제외)														
	<table><tr><td>처분내용</td><td>가중치</td></tr><tr><td>법령위반*</td><td>1.0</td></tr><tr><td>프로그램 위반</td><td>0.6</td></tr></table>			처분내용	가중치	법령위반*	1.0	프로그램 위반	0.6						
	처분내용	가중치													
	법령위반*	1.0													
	프로그램 위반	0.6													
	* 시정조치서상 시정명령 근거에 법령이 표기된 경우														
	○ 이행실적평가 : 시정명령의 이행실적을 아래의 구분에 따라 가중치를 부여														
	<table><tr><td>이행구분</td><td>설명</td><td>가중치</td></tr><tr><td>완 료</td><td>완료된 경우</td><td>0</td></tr><tr><td>진 행</td><td>진행 중인 경우</td><td>0.5</td></tr><tr><td>재시정</td><td>완료된 것으로 보고하였으나, 내용이 불충분하여 재시정이 요구되는 경우</td><td>1.0</td></tr></table>			이행구분	설명	가중치	완 료	완료된 경우	0	진 행	진행 중인 경우	0.5	재시정	완료된 것으로 보고하였으나, 내용이 불충분하여 재시정이 요구되는 경우	1.0
	이행구분	설명	가중치												
	완 료	완료된 경우	0												
진 행	진행 중인 경우	0.5													
재시정	완료된 것으로 보고하였으나, 내용이 불충분하여 재시정이 요구되는 경우	1.0													
* 소수점 3째 자리에서 반올림															
평점부여 방법	○ 처분내용 평점(A)														
	- 처분내용 배점 - $\left(\frac{\text{법령위반건} \times 1.0 + \text{프로그램 위반건} \times 0.6}{\text{정기검사 일수}}\right)$														
	○ 이행실적 평점(B)														
	- 철도운영자														
	이행실적 배점 - $\left(\frac{\text{재시정 건수} \times 1.0 + \text{진행건수} \times 0.5 + \text{완료건수} \times 0}{\text{시정명령 건수}}\right) \times 2.5$														
	- 철도시설관리자														
이행실적 배점 - $\left(\frac{\text{재시정 건수} \times 1.0 + \text{진행건수} \times 0.5 + \text{완료건수} \times 0}{\text{시정명령 건수}}\right) \times 3.75$															
○ 평점 = 처분내용 평점(A)+이행실적 평점(B)															
* 최하점수는 정기검사 배점의 1/2 보장															
항목구성	○ 철도안전관리체계 정기검사 시 발생 된 시정조치서(시정명령)에 따름														
실적확인	○ 철도운영·시설관리기관 공문, 평가기관에서 최종 확인된 이행실태 실적														

④ 정책협조

① 우수시책

구분	세부사항		
평가목적	철도운영 및 시설관리기관에서 안전향상을 위하여 자체적으로 추진한 과제나 사업을 평가하여 기관 간 우수사례를 공유하고, 안전에 대한 관심제고 및 상호협력 증진		
배점(P)	건별 최대 1점 * 우수시책 최대가점은 2점		
항목특성	정량지표 / 상항지표		
평가방법	정량 상대평가 * 국토교통부 철도안전혁신대회 개최 계획에 따른 통한 우수시책 제출 및 평가 (철도안전혁신대회 미 개최 시 가점 미적용)		
평가기준일	평가년도 1월 1일 ~ 12월 31일		
평가내용 (평가산식)	평가항목	평 가지 표	배점
	창의성 및 난이도(30)	기존 방식과 차별화되고 독창적이며, 새로운 관점에서 접근한 창의적이고 실용적인 사례인가?	15
		기존 업무 방식에 비해 도전적이고 혁신적이며, 우수 사례를 도출하기 위해 추진과정이 어려웠는가?	15
	성과 및 효용성 등(50)	실질적인 개선을 통해 국민들의 안전, 편익, 효용성이 증가하였거나 전체적인 비용이 감소하였는지?	30
		추진성과가 양적·질적으로 명확하게 나타나는지?	20
	확산성(20)	다른 기관으로 확산 가능한 활용가치 있는 사례인가?	20
	발표 완성도 및 청중의 호응도 (10점 가점/발표 시)	발표 방법의 독창성, 발표의 준비성, 성실성, 체계성 등 발표 진행이 충실하였는가?	5
		발표 사례 내용을 정확하고 효과적으로 전달하고 호응을 유도하였는지?	5
	* 평가항목 및 평가지표, 배점은 철도안전혁신대회 개최계획에 따라 달라질 수 있음		
평점부여 방법	○ 우수시책 가점부여		
	구분	건	가점
	최우수상	1	1.0
	우수상	1	0.7
	장려상	3	0.5
	본선진출	-	0.3
	예선참가	-	0.1
	* 우수시책 가점은 철도안전혁신대회 개최 계획 및 결과에 따라 달라질 수 있음		
항목구성	○ 국토교통부 철도안전 혁신대회 개최 계획에 따라 구성		
실적확인	○ 국토교통부 철도안전 혁신대회 개최 계획 및 결과		

② 우대방안

구분	세부사항	
평가목적	철도운영 및 시설관리기관의 안전향상을 위하여 관제사·안전관리 근무자에 대한 인센티브 등을 평가하여 안전업무 담당자에게 대한 근무의식 고취와 안전관리 수준 향상	
배점(P)	최대 1점	
항목특성	정량지표 / 상향지표	
평가방법	정량 절대평가 * 우대방안을 시행여부를 판단하여 가점 부여	
평가기준일	~ 평가년도 12.31일 이전	
평가내용	○ 우대방안 내용(List)에 대해 시행여부에 따라 시행중이면, 해당 배점을 가점으로 부여 * 철도운영 및 철도시설관리기관에서 시행여부를 판단하기 위한 근거 마련 및 제출	
가점부여 방법	○ 우대방안 내용 및 가점부여	
	우대방안 List	배점
	(철도안전업무, 관제업무)근무기간 근무평정 시 가점부여	02
	(철도안전업무, 관제업무)근무수당 지급	02
	(철도안전업무, 관제업무)근무자 포상	02
	(철도안전업무, 관제업무)해외연수 및 교육훈련	02
항목구성 실적확인	(철도안전업무, 관제업무)자격·면허 취득 지원	
	○ 철도운영·시설관리기관 의견 수렴 후 국토부에서 최종 선정	
	○ 철도운영·시설관리기관에서 공문 제출	

③ 철도안전보고서

구분	세부사항	
평가목적	철도안전 위험요인을 자체적으로 분석하고 취약분야에 대한 개선 방안을 적극 발굴하여 자발적 안전관리 강화 및 철도안전 의식 고취	
배점(P)	최대 1점	
항목특성	정량지표 / 상향지표	
평가방법	정량 절대평가	
평가기준일	평가년도 1월 1일 ~ 12월 31일	
평가내용	○ 철도운영자 및 철도시설관리기관에서 수립한 철도안전보고서 ○ 철도안전보고서 평가 : 철도안전보고서 작성 여부 - 작성 : +1.0점 - 미 작성 : 0점	
평점부여 방법	< 철도안전보고서 작성 가이드라인(예시) > 제1장 일반 현황 - 관리 연장, 운영 역수, 차량 현황, 안전조직, 예산 등 제2장 평가년도 철도안전 추진 실적 제3장 철도안전체계 정기·수시검사 - 지적 사항 및 조치 내용 제4장 평가년도 안전관리 주요 성과 및 자체 진단 - 미흡한 내용과 잘한 점 - 철도안전 분야별(차량, 시설, 인력 등) 자체 진단 결과 제5장 철도안전 개선방안	
	* 철도안전보고서 작성 여부를 모니터링하여 차기년도 기준 재설정	
	○ 철도운영기관 및 철도시설관리기관별 철도안전보고서 작성 결과	
실적확인	○ 철도운영기관 및 철도시설관리기관별 철도안전보고서 작성 결과	